

Задание: вычислить интегралы Лебега и Лебега–Стилтьеса.

Порядок работы:

Часть 1. Аналитический метод

- 1.1 Докажите, что f измерима по Лебегу на E .
- 1.2 Постройте последовательность простых функций $f_n(x)$ такую, чтобы $f_n \leq f$, $f_n \rightarrow f$ почти всюду на E .
- 1.3 Докажите, опираясь на соответствующие теоремы, что последовательность интегралов Лебега от f_n по E сходится к интегралу от f .
- 1.4 Докажите (опираясь на соответствующие факты), что данная функция F задает меру Лебега–Стилтьеса μ_F .
- 1.5 Вычислите интеграл Лебега–Стилтьеса $\int_E f d\mu_F$ аналитически.

Часть 2. Численный метод

- 2.1 Изобразите графики f_n при нескольких значениях n или анимированный график (при увеличении n).
- 2.2 Вычислите интеграл Лебега от f_n по E для нескольких больших значений n (например, для $n = 10, 100, 1000$). Сравните результат с аналитическим.
- 2.3 Вычислите интеграл Лебега–Стилтьеса для функции f_n при нескольких (больших) значениях n . Сравните результат с аналитическим.

Требования к оформлению отчета:

1. Аналитический метод: оформляется как домашняя работа, выполняется на листочках, планшетах или компьютерах. Работа должна быть читаемой (написана разборчивым почерком, каждое преобразование и формула на отдельной строке). Формат отчёта – один .pdf файл.
 2. Численный метод: программа должна быть написана на языке PYTHON. Для построения графиков допускается использование сторонних библиотек. В коде должны присутствовать комментарии. Построение графиков разрешается производить при помощи GeoGebra и Desmos (указывайте значения n).
- В отчёт должны быть включены:
- (a) результаты работы программы в виде скриншотов;
 - (b) значения n , при которых производились расчёты;
 - (c) полученные значения интегралов;
 - (d) время работы;
 - (e) выводы о проделанной работе и полученных результатах, сравнение с аналитическим методом.
3. Работа должна быть выполнена самостоятельно. Списывание и содействие списыванию наказываются. Следите за полнотой кода и оформлением отчёта.

Условие:

$$f(x) = e^x, E = [0, 4], F(x) = \lceil x^2 \rceil.$$

Аналитический метод

Дано!

$$f(x) = e^x$$

$$E = [0, 4]$$

$$F(x) = \lceil x^2 \rceil$$

1.1. Измеримость $f(x) = e^x$

$f(x) = e^x$ — непрерывна на $\mathbb{R}$
 $\Rightarrow$ непрерывна на $E = [0, 4]$

Отрезок $[0, 4]$ измерим
по Лебегу
 $\Rightarrow$ по нулю 3.

Пример 2.1.1 Примеры измеримых функций:

1. Постоянная функция, заданная на измеримом множестве, измерима.
2. Характеристическая функция множества A

$$\chi_A(x) := \begin{cases} 1, & x \in A; \\ 0, & x \notin A \end{cases}$$

измерима тогда и только тогда, когда A измеримо (по той же мере).

3. Непрерывная на измеримом подмножестве $\mathbb{R}^n$ функция измерима по Лебегу, т.к. прообраз открытого множества $[-\infty, a)$ открыт, а значит, измерим.

$f(x) = e^x$ измерима
по Лебегу на $E = [0, 4]$

1.2. Послед. простых функций

$$\exists f_0(x) = 0)$$

при $n \geq 1$:

при $n \geq 1$:

$$f_n(x) = \frac{\lfloor 2^n e^x \rfloor}{2^n}, \quad x \in [0, 4]$$

помогу что:

1) все f_n простые функции
на отрезке $[0, 4]$ e^x ограничена:

$$1 \leq e^x \leq e^4$$

$\Rightarrow f_n(x)$ простые. только

значения вида:

$$\frac{k}{2^n}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \lfloor 2^n e^4 \rfloor$$

маленьких — конечное кол-во,

также f_n измерима как
композиция непрерывных функций.

используя $\lfloor x \rfloor \leq x$

$\Rightarrow f_n$ - неубывающая

$$2) f_n < f$$

$$\forall t: \lfloor t \rfloor \leq t$$

$$\exists t = 2^n e^x$$

$$\frac{\lfloor 2^n e^x \rfloor}{2^n} \leq e^x$$

и.е.

$$f_n(x) \leq f(x), \quad \forall x \in [0, 4]$$

3) покажем, что $f_n \uparrow$

$$\forall t \geq 0 \text{ верно: } \lfloor 2^{n+1} t \rfloor \geq 2 \lfloor 2^n t \rfloor$$

$$| \cdot 2^{n+1}$$

$$| \cdot 2^{n+1}$$

$$\frac{\lfloor 2^{n+1} t \rfloor}{2^{n+1}} \geq \frac{\lfloor 2^n t \rfloor}{2^n}$$

$$\square t = e^x;$$

$$f_{n+1}(x) \geq f_n(x)$$

Aug.

$$f_0(x) \leq f_1(x) \leq f_2(x) \leq \dots \leq e^x$$

4) мысленная последовательность
сходимость $f_n(x) \rightarrow e^x$

для любого t : $t-1 < \lfloor t \rfloor \leq t$

$$\square t = 2^n e^x$$

$$2^n e^x - 1 < \lfloor 2^n e^x \rfloor \leq 2^n e^x$$

$$1, 2^n$$

$$1! 2^n$$

$$e^x - \frac{1}{2^n} < f_n(x) \leq e^x$$

и 0.

$$0 \leq e^x - f_n(x) < \frac{1}{2^n}$$

$$\Rightarrow f_n(x) \rightarrow e^x, \text{ при } n \rightarrow \infty$$

$\forall x \in [0, 4]$ а значит и
всюду

1.3. Сходимость имп. $\int_E f_n d\lambda$

Все f_n неотрицательны,
измеримы и образуют $\uparrow$ послед.

$\Rightarrow$ по Т. Бейно-Леви

$$\lim \int f_n d\lambda = \int_{\Gamma_n \cup \Gamma} e^x d\lambda$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0,4]} t_n d\lambda = \int_{[0,4]} e^x d\lambda$$

м.о.

послед. или. Лебега от f_n по
множеству E сходится к
интегралу Лебега от f .

1.3 Фокус для численного
метод.

м.к. e^x непрерывна на E
она интегрир. по Риману и
или. Лебега с ними совпадают!

$$\int_E e^x d\lambda = \int_0^4 e^x dx = e^4 - 1$$

1.4. Почему $\tilde{F}(x)$ задает
меру Лебега-Стилтьеса

меру Лебега-Стилтьеса

$$F(x) = \Gamma x^2 \text{ на } E;$$

$$1) x^2 \uparrow \text{ на } E$$

$$2) \Gamma \in \mathbb{R} \text{ неуб. но } \neq$$

$$\Rightarrow F(x) = \Gamma x^2 \text{ неубыв. на } E$$

на $[0, 4]$ функ. F непрер. слева

но

Определение 1.6.1 Пусть f — возрастающая и непрерывная слева функция на промежутке $X \subset \mathbb{R}$. Мерой Лебега-Стилтьеса называется стандартное продолжение объема ν_f . Меру Лебега-Стилтьеса, порожденную функцией f будем обозначать μ_f , а сигма-алгебру μ_f -измеримых множеств — $\mathcal{A}_f$.

любая возр. и непрер. функ-ция

на промежутке задает

меру Лебега-Стилтьеса

$$\Rightarrow F \text{ задает меру } \mu_F$$

1.5 структура $F(x)$ и

д. н. с. л. м. н. о.

вычисление

на $\mathbb{E}$ ф-ция F непрерывная!

$$F(0) = 0,$$

$$F(x) = k, \quad k = 1, 2, \dots, 16 \\ x \in (\sqrt{k-1}, \sqrt{k})$$

т.е. скачки в точках!

$$0, 1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \dots, \sqrt{16} = 4$$

величина скачка = 1!

$$\mu_F(\{c\}) = F(c+0) - F(c) = 1,$$

$$c \in \{0, 1, \sqrt{2}, \dots, \sqrt{16}\}$$

$\Rightarrow$ мера μ_F на $\mathbb{E}$ атомарная

и имеет вид

$$\mu_F = \sum_{k=0}^{16} \delta_{\sqrt{k}},$$

— единичная мера сосредоточ.

δ_2 — единичная мера сосредоточенная в точке 2

м.к. мера сосредоточена в $\{c\}$, причем γ — каноническая масса 1:

$$\int_E e^x d\mu_F = \sum_{k=0}^{16} e^{\sqrt{k}}$$

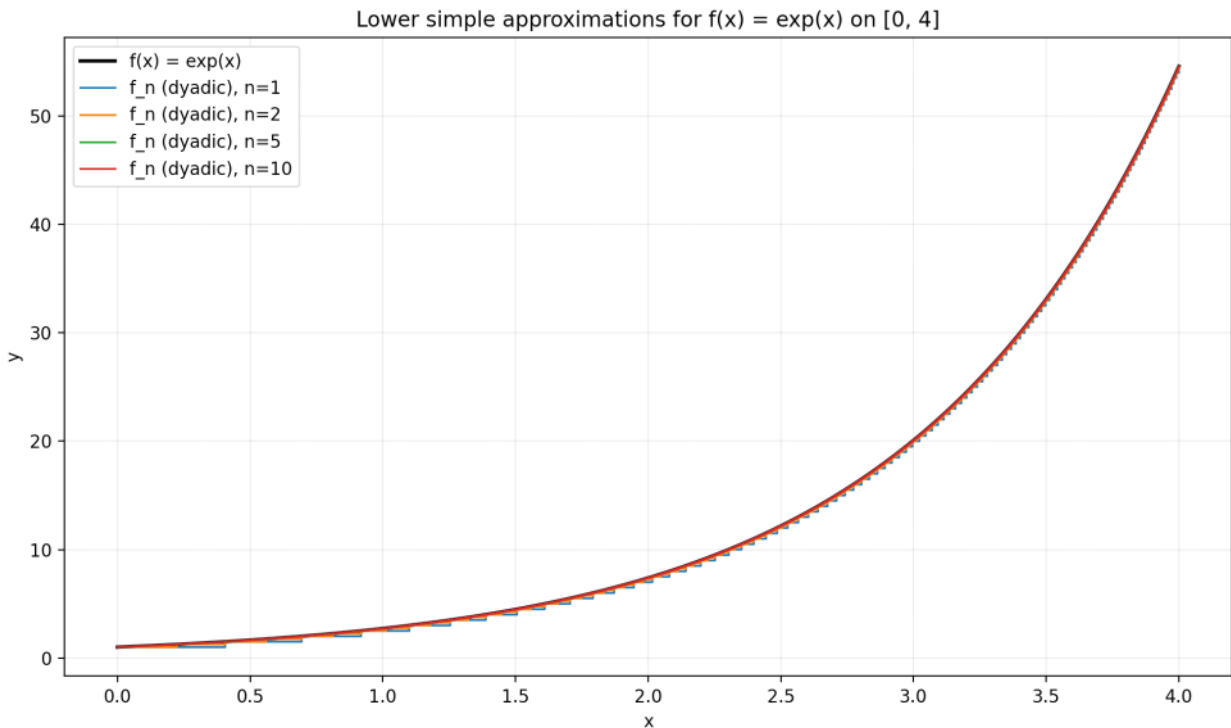
Численный метод.

Для теор. обосн. используем

$$f_n(x) = \frac{[2^n \cdot e^x]}{2^n}$$

гарантируем монотонную сходимость $f_n \uparrow f$ для Теоремы Леви
графики простых функций

графики функции $f(x)$
 при $h = 1, 2, 5, 10$ показаны
 на рис.



но при прямом выч. нахожд.
 схемы для больших n ($n=5000$)
 получаем

OverflowError: int too large to convert to float

↓
 для больших n используется
 эквивалентная схема

$$g_n(x) = \frac{L_n \cdot e^x}{n}$$

эта схема сходится к $f(x)$

она меньше $\log_{10} n + 1$
при $n \rightarrow \infty$
и не вызывает overflow

1) Лебег вычисляем по

$$\int_{[0,1]} f_n d\lambda = \sum_{k=0}^{[ne^4]} \frac{k}{n}$$

$$\cdot \left(\ln \left(\frac{k+1}{n} \right) - \ln \left(\frac{k}{n} \right) \right)$$

рез. см. на таблице 1.

Вывод 1: с ростом n

численное значение стремится

$$k e^4 - 1 \approx 53.5981500331$$

а бс возможность уменьшения

что подтверждаем м. Теорема-Левин

2) Лебег - Сильверс

2) Лебег-Уиндхедса
вычисляется по

$$\int_{[0,4]} g_n d\mu_F = \sum_{k=0}^{16} g_n(\sqrt{k})$$

рез. см. таблицы 1

Вывод 2.

Численные значения сх-сы
к аналитическому результату

$$\sum_{k=0}^{16} e^{\sqrt{k}} \approx 357.7029247473$$

м.о мера μ_F действительна
сосредоточена в точках $\sqrt{k}$
с массой 1 в каждой

Таблица 1.

Numerical method for Lab 4-1, variant 29

Function: $f(x) = \exp(x)$

Set: $E = [0, 4]$

Stieltjes generator: $F(x) = \text{ceil}(x^2)$

Simple approximations used:

1. Dyadic scheme (theory & plots): $f_n(x) = \text{floor}(2^n \cdot \exp(x)) / 2^n$
2. Numeric scheme (computations): $g_n(x) = \text{floor}(n \cdot \exp(x)) / n$

Analytic Lebesgue integral: 53.598150033144

Analytic Lebesgue-Stieltjes integral: 357.702924147335

Lebesgue integral of g_n on $[0, 4]$

n	numeric value	analytic value	abs error	time (s)
10	53.398969489770	53.598150033144	0.199180543374	0.000079
100	53.578158351897	53.598150033144	0.019991681247	0.000763
1000	53.596150116119	53.598150033144	0.001999917025	0.007627

Lebesgue-Stieltjes integral of g_n on $[0, 4]$

n	numeric value	analytic value	abs error	time (s)
50	357.540000000000	357.702924147335	0.162924147335	0.000010
500	357.688000000000	357.702924147335	0.014924147335	0.000003
5000	357.701600000000	357.702924147335	0.001324147335	0.000003

Время вычисления Лебега
растет линейно, пропорциональ-
но n

Время вычисления Лебега-Стилтьеса
же $O(1)$ м.к. мера сосредо-
точена на фикс. наборе из 14
точек.

Общий вывод

1. Построены графики простых функций, наглядно демонстрирующие сходимость к e^x .
2. Выявлена проблема с overflow, можно считать как особенность численного метода.
3. Проведены вычисления интегралов Лебега и Лебега-Стилтьеса для различных n .
4. Полученные результаты согласуются с аналитическими значениями.
5. Погрешность уменьшается с ростом n , что подтверждает теоретические

Выводы.

На последнем пробеге кода, время вычисления не более 0.001 секунды